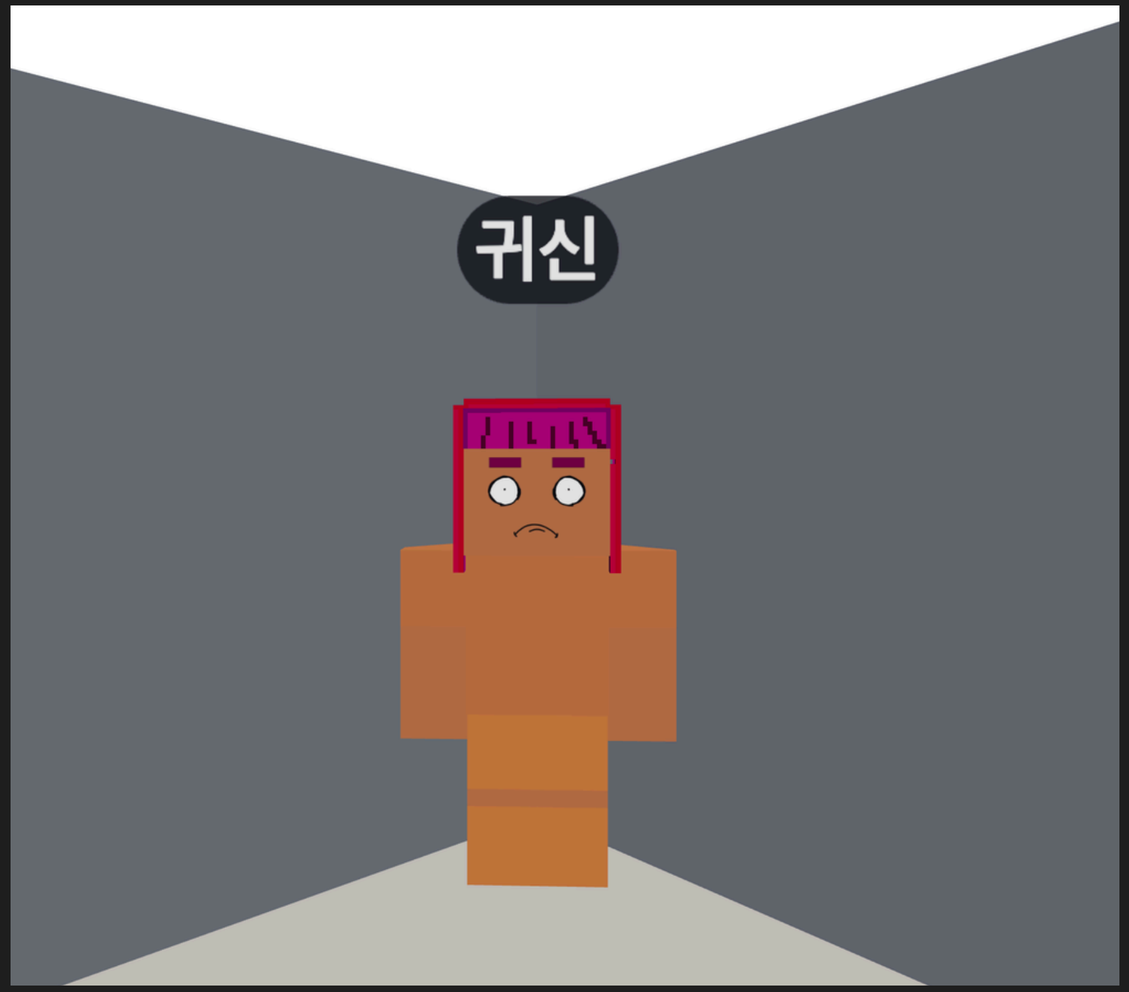
2026-2 융합캡스톤디자인 · 9주차 주간 보고

건너편 Opposeat

화면 건너편에서 함께 공부하는 아바타 스터디카페



2팀 두뛈 | 김현(팀장) · 육심호 · 최원준

목차

이번 주의 실행 결과에서 다음 주의 실험 준비까지

01 이번 주 수행 내용

02 사용자 실험 준비

03 트래킹 판정

04 서비스 기능

05 다음 주 계획

이번 주 수행 내용

10/21–10/27 · 마일스톤 ① 사용자 실험 준비 주간

A·B·C 공간 완성

실험 조건 공간

카메라 ON · 혼자 · 아바타

과제·설문 시험 완료

팀원 시험

팀원 2명 → 피드백 15개 반영

모든 기준에 근거 확보

판정 정책 기준

연구 조사 + 팀원 2명 측정

회의실·꾸미기 기록·전송

서비스 기능

이번 학기 범위 기능 구현

사용자 실험 준비
실험용 배포·DB 분리, A·B·C 조건 공간과 기록 모드, 진행 화면·설문지·과제 완성, 팀원 시험 → 과제 선택제·지문 300개

정책 기준
졸음 21초는 원 논문으로, 연구가 없는 값은 팀원 2명 각본 시험 측정으로 근거 마련.
오판 3가지 수정, 표시등 재정의

서비스 기능
회의실(공간·초대·음성·입 트래킹), 캐릭터 꾸미기·눈 12종, 공부 상태 구간 기록, 실시간 전송 경량화, 버그 9건

사용자 실험 ① 세 조건의 공간 구성

(김현, 육심호)

조건 A
캠 ON · 화상회의

조건 B
혼자 · 남 숨김

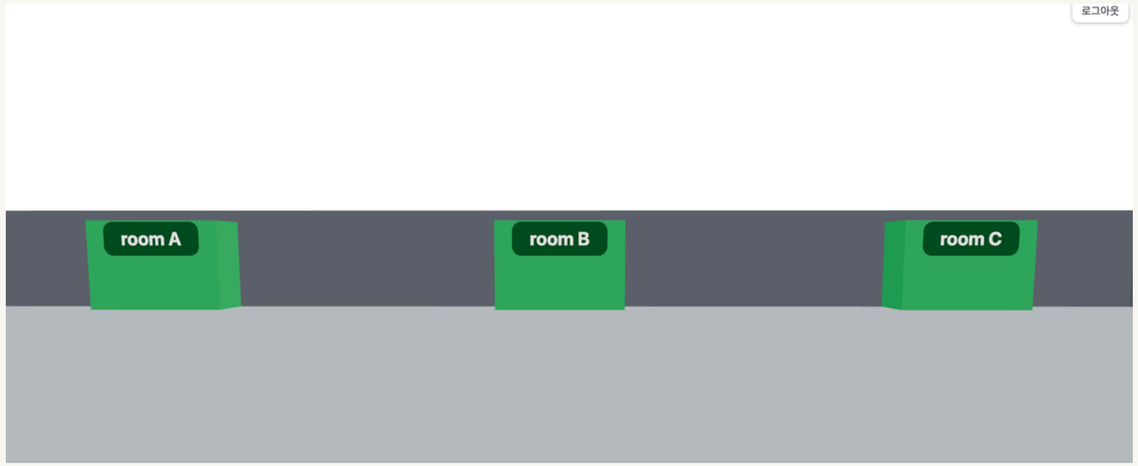
조건 C
아바타 · 팀원 3명

A 캠 ON — 화상회의 모양 재생 화면, 팀원 3명 녹화 영상 + 내 셀프뷰 2×2, 내 얼굴이 노출되는 조건
B 혼자 — 다른 사람·표시등·접속 인원을 숨김, 기준선 역할
C 아바타 — 팀원 캐릭터 3명이 맞은편에 앉음, 미리 기록한 트래킹 수치를 재생, 참가자는 세 조건 모두 4번 자리
실험 전용 배포 — 실험용 Vercel·Supabase를 서비스와 분리(실험 기간에 화면 고정), 참가자 계정 P01~P24, 팀원 기록 재생으로 실험자 1명 진행

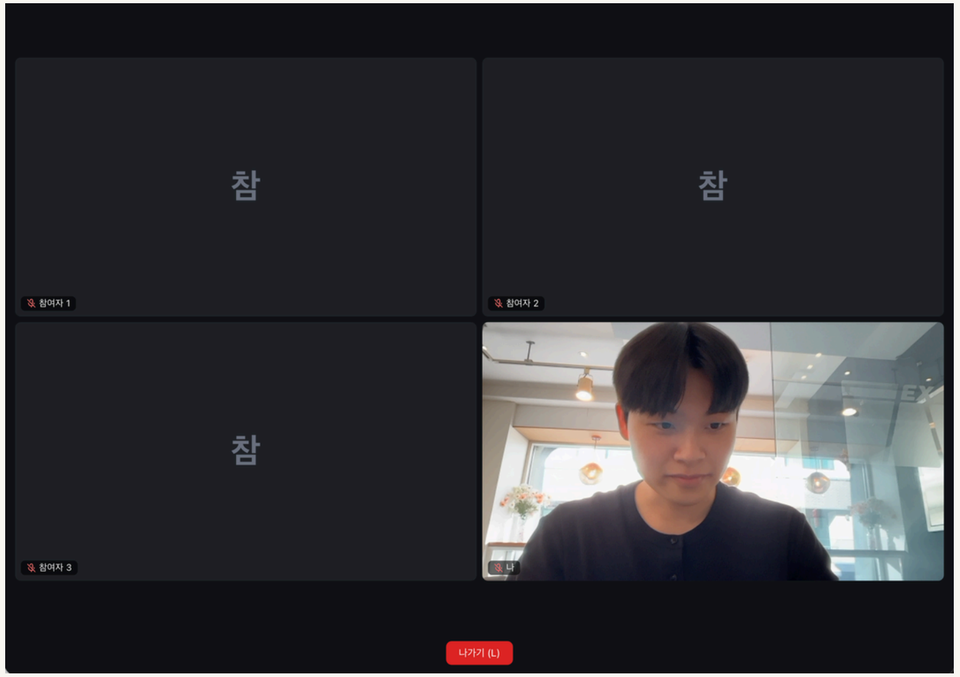
사용자 실험 ①-2 실제 화면 — 로비 · room A

(김현, 육심호)

실험 로비와 A 조건(캠 ON) 화면



실험 로비 — room A·B·C 문 앞에서 E로 입장



room A 화면 — 팀원 3명 녹화 영상 + 내 셀프뷰 (2×2)

사용자 실험 ② 진행·설문·과제

(김현,육심호,최원준)

사전 설문 — 시작 안내 — 과제 20분 — 설문 — 휴식 5분 — 마무리

[시작 안내 → 과제 → 설문 → 휴식] × 3

조건 A·B·C 순서는 라틴 방격으로 배정

설문 구성 (조건 끝마다 · A·C 24문항, B 20문항)

K-SSAS 9문항 — 노출 부담(공적 자기인식), 7점
학습몰입 '집중' 3문항 — 집중 유지 체감(H2), 6점
Ara 2025 1문항 — 흐트러진 뒤 복귀, 5점 · Paas 1문항 — 정신적 노력, 9점
카메라·내 모습 2문항 — 자작, 5점
Networked Minds 공존감 8문항 — 조작 확인(C > B), B는 자기 지각 4문항

과제 두 종류 — 참가자가 하나를 고르고 세 조건 모두 같은 과제

① 단순 계산: 두 자리 덧셈, 받아올림 50% 고정, 시드로 재현, 한 문제씩 입력
② 오탈자 찾기: 교과서 말투 문단에서 틀린 글자 누르기, 지문 300개 · 세트 3×100 · 오타 종류 섞음
주 지표: 분당 맞힌 문항 수 — 입력마다 시각 기록 → 1분 단위 곡선
응답은 참가자 번호로만 CSV 저장, 중간에 끊겨도 같은 묶음부터 이어 감

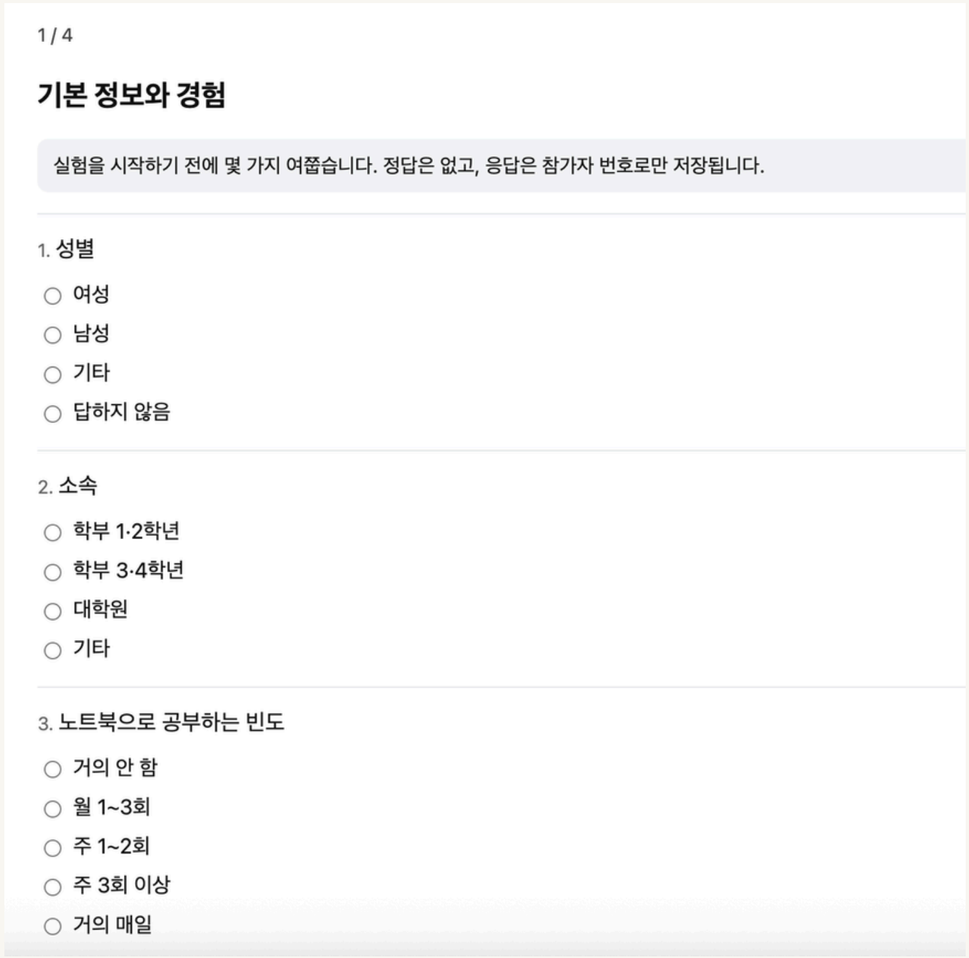
사용자 실험 ②-2 실제 화면 ①

(최원준)

진행자 시작 화면과 참가자 사전 설문



① 시작 화면(진행자): 참가자 번호 · 조건 순서 · 실험 방식 · 과제 시간



② 사전 설문(참가자): 기본 정보 → 바디더블링 → ASRS → K-SSAS

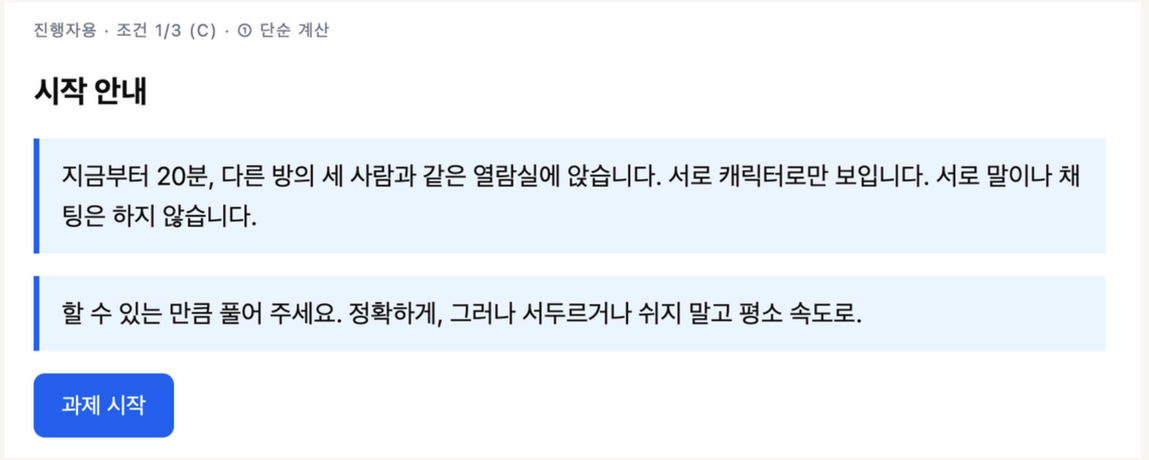
사용자 실험 ②-2 실제 화면 ②

(최원준)

평소 모습 설문(ASRS)과 조건 시작 안내



③ 평소 모습(ASRS 6문항): 참가자의 평소 집중 성향



④ 조건 시작 안내: 조건명은 숨기고 과제 시간만 안내

사용자 실험 ③ 팀원에게 직접 테스트

(김현,육심호,최원준)

사람	계산 (분당 · 정답률)	오탈자 (분당 · 정답률)
심호 P01	22~25문제 · 93~100%	3.0지문 · 83%
김현 P02	13문제 · 96%	2.1~2.5지문 · 40~100%

2분 기준 측정 → 오탈자는 지문을 세트당 100개로

결정

① 과제는 참가자가 고른다(세 조건 같은 과제, 분석은 과제별)
② B 조건 공존감은 자기 지각 4문항
③ 정의 상자 분리 · 중복 Ara 4번 삭제 · '세 사람' 통일 · 오탈자 지문 300개 / 바꾸지 않은 것: K-SSAS 6번, 연습 단계 없음

트래킹 ① 정책 기준 근거와 측정

(김현,최원준)

기준	연구 근거	측정 ㄱ / ㄴ	결론
졸음 21초	OSLER 21초 규칙 [원문]	눈 감고 쉬기 30.0 / 24.0초	유지 (쉬기는 공부 아님)
자리 이탈 60초	연구 없음 (5~60초 범위)	얼굴 없음 최장 0 / 9.5초	유지
끊김 내성 2초	깜빡임보다 길고 읽기 간격보다 짧음	뜸 최장 1.7 / 2.0초	유지 + 감음 비율 0.8
휴대폰 3초	연구 없음	오인식 1.0 / 7.1초 · 확인 1.3 / 2.4초	유지 (오인식은 한계로 기록)

팀원 각본 시험 측정으로 다섯 기준 모두 연구 또는 측정 근거를 갖추었다. 엎드림 60초는 고개 변동 폭이 필기와 겹쳐 몸 비율·팔 움직임으로 보완. 기준값은 이대로 유지하고, 실험 중 오판 사례로 보완한다.

트래킹 ② 수정 사항

(김현,최원준)

1 자리 비움이 '졸음'으로

빈 자리에서 몸 오인식
↓
몸 비율 0.5 규칙 (#183)

측정: 빈 자리에서 얼굴 없음 최장 0 / 9.5초.
몸이 절반 이상 보여야 '자리에 있음'으로 본다.

2 깜빡임이 '졸음'으로

짧은 감음이 이어 붙음
↓
감음 비율 0.8 규칙 (#253)

측정: 깜빡임 뜸 최장 1.7 / 2.0초.
2초 안 끊김은 무시, 감은 비율 0.8 이상만 졸음.

3 눈 가린 채 숙이면 '졸음'으로

손·모자 가림
↓
팔 움직임 신호 + 숙임 60초 (#246)

측정: 눈 감고 쉬기 30.0 / 24.0초.
팔이 움직이면 깨어 있음, 숙인 자세는 60초로 완화.

4 표시등 재정의 (#210)

🟢 **초록 공부 중**
🟡 **노랑 의심 중**
🔴 **빨강 집중 외**

보류·가이드라인 이탈은 노랑으로 알리고,
기준을 넘긴 뒤에만 '집중 외'로 판정해 타이머를 멈춘다.

'학습기기 사용함'은 다른 탭·앱 사용 / 휴대폰·학습기기 사용 두 설정으로 나눔(#172).
세 수정은 10/23 팀원 2명 측정(정답 10/13 · 9/13)의 오판 사례에서 나왔고, 규칙별 근거는 판정 기준 근거 문서 4·6절에 기록했다.

서비스 기능 — 회의실 · 캐릭터 꾸미기 · 기록 · 동기화

(김현, 육심호)

실험 준비와 별도로 이번 학기 범위(P1) 기능을 구현했다.

회의실

공간 · 입장 · 초대 · 방장 · 입 트래킹 · 음성 통화

회의 목록·만들기·입장 · 인원·의자에 앉기·트래킹 공유
친구 초대·알림· 방장·비공개 비밀번호
입 트래킹 · 음성 통화 · 회의 DB 0021
회의실 문, 지점·로비 크기 조정

캐릭터 꾸미기

모델 하나 + 부품 겹치기, 직접 그린 눈 12종

18종을 모델 하나에 맨몸 + 부품(눈·눈썹·입·머리·상의·하의·신발)
겹쳐 색 입히기로 전환 · 눈 10종 + 아치 눈·꼭 감은 눈

공부 상태 구간 기록

내 기록에 하루 시계 · 띠 · 비율

초록·노랑·빨강 구간을 그대로 저장해 하루 시계·띠·비율로
공부 상태 타임라인

실시간 전송 · 버그

떨림 무시 방식으로 전송 줄임 , 버그 9건 수정

가만히 앉아 있을 때 고개·팔 값 전송 줄임
귓속말·방해금지·설정·단축키
접속 표시·넓은 창·캐릭터 교체 버그

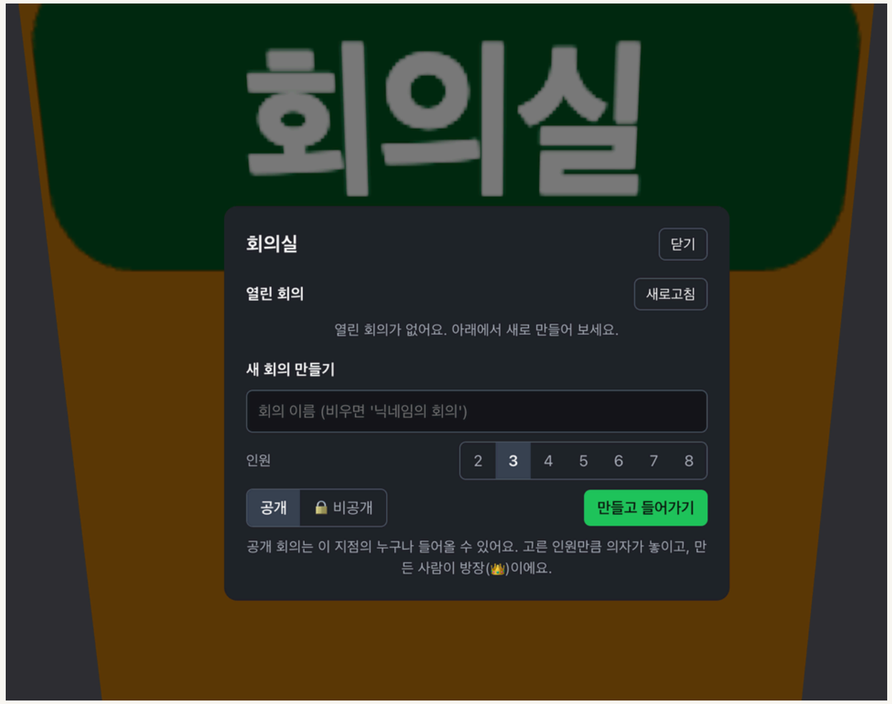
서비스 기능 — 화면 ① 회의실

(김현)

회의실 내부와 회의 만들기 실제 화면



회의실 내부 — 원탁과 의자, 나가기 문, 마이크(M)·친구 초대(F)·회의 나가기(L)

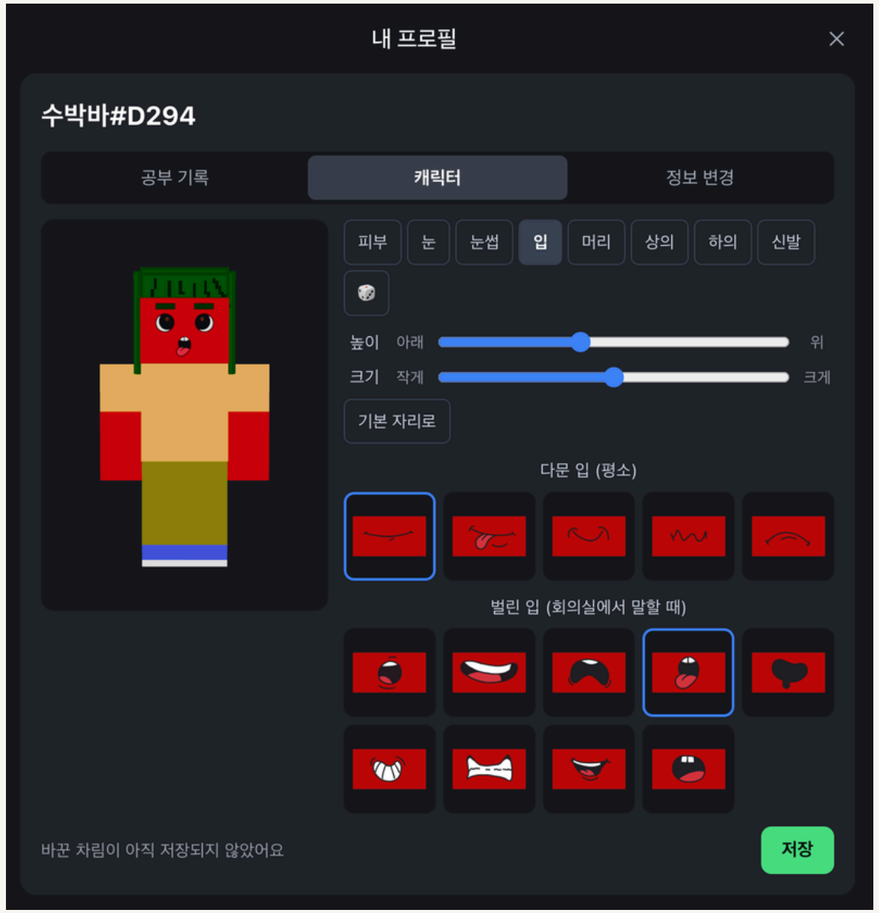


회의 만들기 — 이름 · 인원(2~8) · 공개/비공개

서비스 기능 — 화면 ② 캐릭터 꾸미기 · 공부 기록

(김현, 육심호)

캐릭터 꾸미기와 내 기록의 공부 흐름 실제 화면



캐릭터 꾸미기 — 피부 · 눈 · 눈썹 · 입 · 머리 · 상의 · 하의 · 신발을 부품별로 고른다



공부 흐름 — 하루 시계 · 집중 비율 띠 · 상태별·과목별 시간 (#263)

차주 계획 — 실험을 실제로 돌릴 수 있는 상태로

마일스톤 ② 중간발표 · 11/11

1 재생 모드 · 시작 신호

C 조건 재생 모드
진행자 시작 신호

room C에서 팀원 캐릭터 3명이
사전에 기록한 트래킹 데이터를 재생하고,
진행자가 시작을 알린다.

2 영상 촬영 · 봇 기록

팀원 3명이 각본을 한 번 수행한다.

room A용 영상을 촬영하고,
같은 수행의 트래킹 수치를 기록해
room C 봇 캐릭터에 입힌다.

→ 실험실 세 조건 마무리

3 점검 · 전체 리허설

동시 접속·보안 점검, 경쟁 비교

진행 화면 → 과제 → 설문 전체 흐름을
팀원이 실제 순서대로 한 번 돌려 본다.

다음 주 목표 — 실험실 세 조건 완성과 전체 흐름 리허설

차주 계획 — 개인별

각자 맡은 축을 닫고, 실험 재료(room A 영상 · room C 봇 기록 · 문서)를 한자리에 모은다.

김현

캐릭터 꾸미기 · 재생 모드

캐릭터 꾸미기 마무리:
눈·입 위치·크기 조절, 다시 그린 입 14종
액세서리 모자·안경
C 조건 재생 모드·시작 신호 마무리
각본 수행 · 영상 촬영 · 트래킹 기록 참여

육심호

보안 · DB · 운영

보안 점검
실험 DB 적용 확인
동시 접속 확인
각본 수행 · 영상 촬영 · 트래킹 기록 참여

최원준

전체 리허설

전체 흐름 리허설: 진행 화면·과제·설문을
실제 순서대로 돌리고 막히는 곳 수정
각본 수행 · 영상 촬영 · 트래킹 기록 참여